

Central de Monitoramento Escolar

Uma escola deseja organizar os dados de presença de 30 estudantes durante 5 dias letivos. O sistema também precisa registrar a média semanal de presença de cada estudante e identificar situações de baixa frequência.

A equipe precisa decidir como representar os dados:

- presença de cada aluno em cada dia;
- percentual semanal de cada aluno;
- consulta da presença de um aluno específico;
- identificação de faltas em um determinado dia;
- atualização de um registro lançado incorretamente.

Antes de programar, justifiquem onde usar vetor e onde usar matriz.

Missão da equipe

PBL + programação em pares

1. Modelem os dados do problema usando vetor e/ou matriz.
2. Definam o significado de cada índice.
3. Criem um conjunto pequeno de dados para teste (ex.: 5 alunos × 5 dias).
4. Implementem um percurso para calcular a frequência semanal.
5. Implementem uma consulta por aluno.
6. Implementem a atualização de um registro de presença.
7. Identifiquem alunos abaixo de um limite definido pela equipe.
8. Preparem pelo menos 4 casos de teste para outra dupla.

Produto: código funcional + explicação de 2 minutos sobre a escolha das estruturas.